الإمتحـــــان الوطني الموحد
لنيل شهادة البكالوريـــــا
الدورة العـــــادية 2003

المملكة المغربية
وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي
و تكوين الأطر و البحث العلمي
المركز الوطني للتقويم و الإمتحانات

مـــادة الريــــــاضيات
العلوم التجـــــريبية بمسالكها
العلوم التكنولوجـــية بمسلكيها
مدة الانجـاز 3h - المعامل 7

التمرين الأول : (2,0 ن)

1,00 ن — **1** باستعمال مكاملة بالأجزاء، أحسب التكامل التالي : $I = \int_1^2 \ln x \, dx$

1,00 ن — **2** أحسب التكامل التالي : $J = \int_0^{\ln 4} x\sqrt{e^x}\, dx$ (يمكنك وضع : $t = \sqrt{e^x}$)

التمرين الثاني : (2,5 ن)

يحتوي كيس على 6 كرات بيضاء تحمل الأعداد 0 و 0 و 0 و 1 و 1 و 2 و كرتين سوداوين تحملان العددين 0 و 1 (لا يمكن التمييز بينها باللمس)

نسحب عشوائيا و في آن واحد كرتين من الكيس .

1,50 ن — **1** أحسب احتمال كل من الحدثين A و B التاليين :
A : " للكرتين المسحوبتين نفس اللون " .
B : " جداء العددين المسجلين على الكرتين المسحوبتين منعدم " .

1,00 ن — **2** نعتبر المتغير العشوائي X الذي يربط كل سحبة بمجموع العددين المسجلين على الكرتين المسحوبتين ، حدد قانون احتمال المتغير العشوائي X .

التمرين الثالث : (3,5 ن)

ليكن m عددا عقديا معلوما معياره $\sqrt{2}$ و عمدته α و نعتبر في مجموعة الأعداد العقدية المعادلة (E) المعرفة بما يلي : $(E) : mz^2 - 2z + \overline{m} = 0$.
($\overline{m}$ هو مرافق m و $|m| = \sqrt{m\overline{m}}$)

1,00 ن — **1** بين أن حلي المعادلة (E) هما : $z' = \dfrac{1+i}{m}$ و $z'' = \dfrac{1-i}{m}$

1,50 ن — **2** أكتب كل من z' و z'' و $\dfrac{z'}{z''}$ على الشكل المثلثي .

1,00 ن — **3** في المستوى العقدي المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{u}, \vec{v})$ نعتبر النقط : A و B و C التي ألحاقها على التوالي هي : z' و z'' و $(z' + z'')$. بين أن الرباعي $OACB$ مربع .

التمرين الرابع : (2,0 ن)

في الفضاء المنسوب إلى معلم متعامد ممنظم ، نعتبر النقطة $A(2,0,2)$ و المستوى $(\mathcal{P})$ ذو المعادلة : $x + y - z - 3 = 0$.

0,50 ن — **1** حدد تمثيلا بارامتريا للمستقيم (D) المار من A و العمودي على $(\mathcal{P})$

0,50 ن — **2** حدد احداثيات B نقطة تقاطع المستقيم (D) و المستوى $(\mathcal{P})$.

3 نعتبر الفلكة $(\mathcal{S})$ التي مركزها A و التي تقطع المستوى $(\mathcal{P})$ وفق الدائرة التي مركزها B و شعاعها 2 .

0,50 ن **3** أ حدد شعاع الفلكة $(\mathcal{S})$.

0,50 ن **3** ب أكتب معادلة ديكارتية للفلكة $(\mathcal{S})$.

التمرين الخامس : (10,0 ن)

نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بما يلي :

$$f(x) = \begin{cases} \ln(1-x^3) \; ; \; x < 0 \\ 4x\sqrt{x} - 3x^2 \; ; \; x \geq 0 \end{cases}$$

و ليكن $(\mathscr{C})$ المنحنى الممثل للدالة f في معلم متعامد ممنظم $(O, \vec{\imath}, \vec{\jmath})$.

0,50 ن **1** أ بين أن الدالة f متصلة في النقطة O .

1,00 ن **1** ب بين أن الدالة f قابلة للإشتقاق في النقطة O (نذكر أن : $\lim_{t\to 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1$)

1,50 ن **2** بين أن الدالة f تناقصية على المجالين $]-\infty\,; 0]$ و $[1\,; +\infty[$ ، و تزايدية على المجال $[0; 1]$

0,50 ن **3** أ أحسب النهايتين : $\lim_{t\to-\infty} f(x)$ و $\lim_{t\to+\infty} f(x)$.

0,50 ن **3** ب تحقق من أنه لكل $x < 0$ لدينا : $\frac{f(x)}{x} = 3\left(\frac{\ln(-x)}{x}\right) + \frac{\ln(1-x^{-3})}{x}$

0,50 ن **3** ج أدرس الفرعين اللانهائيين للمنحنى $(\mathscr{C})$.

1,00 ن **4** أنشئ المنحنى $(\mathscr{C})$.

5 ليكن h قصور الدالة f على المجال $]-\infty\,; 0[$.

0,50 ن **5** أ بين أن h تقابل من المجال $]-\infty\,; 0[$ نحو مجال J يجب تحديده .

1,00 ن **5** ب حدد $h^{-1}(x)$ لكل x من المجال J .

1,00 ن **6** نعتبر المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ المعرفة بما يلي :

$$\begin{cases} u_{n+1} = 4u_n\sqrt{u_n} - 3(u_n)^2 \; ; \; (\forall n \epsilon \mathbb{N}) \\ u_0 = \frac{4}{9} \end{cases}$$

(يمكنك فيما يلي استعمال نتائج دراسة الدالة f)

0,50 ن **6** أ بين بالترجع أن : $\frac{4}{9} \leq u_n \leq 1 \; ; \; (\forall n \epsilon \mathbb{N})$

0,50 ن **6** ب بين أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ تزايدية

1,00 ن **6** ج استنتج أن المتتالية $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$ متقاربة ثم حدد نهايتها.